

基于电磁感应的混凝土电杆钢筋参数无损检测方法研究

赵宏博¹, 张敬伟¹, 马君鹏², 徐辉³, 朱学骏³, 王孔森¹, 崔强¹, 石仁强², 张辉³

(1. 国网物资有限公司, 北京 100120; 2. 江苏方天电力技术有限公司, 江苏 南京 211102;

3. 东南大学 机械工程学院, 江苏 南京 211189)

摘要:本文提出一种基于电磁感应的混凝土电杆钢筋参数无损检测方法。在钢筋直径为10~18 mm、保护层厚度为15~25 mm的工程常用范围内,建立钢筋直径与保护层厚度对电磁感应信号的耦合模型,提高了钢筋参数检测精度。同时设计一种由三激励与双传感线圈组成的电磁探头,利用传感信号电压比值实现保护层厚度的独立检测,进而得到钢筋直径。此外,模拟仿真揭示了电磁感应信号幅值随保护层厚度指数衰减以及随钢筋直径近线性增长的规律。实验结果表明,在工程常用范围内,钢筋直径和保护层厚度检测误差在±1 mm,实现了混凝土电杆钢筋参数的精准测量。该方法具备良好的工程应用前景,可集成于通用钢筋扫描仪,实现现场检测的高精度与高可靠性。

关键词:电磁感应;无损检测;钢筋直径;保护层厚度

中图分类号:TH73;TN912 **文献标识码:**A

Research on a Nondestructive Testing Method Based on Electromagnetic Induction for Concrete Pole Reinforcement Parameters

ZHAO Hongbo¹, ZHANG Jingwei¹, MA Junpeng², XU Hui³, ZHU Xuejun³, WANG Kongsen¹,
CUI Qiang¹, SHI Renqiang², ZHANG Hui³

(1. State Grid Materials Co., Ltd., Beijing 100120, China;

2. Jiangsu Frontier Electric Power Technology Co., Ltd. Nanjing 211102, China;

3. School of Mechanical Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China)

Abstract: This study proposes a nondestructive testing method based on electromagnetic induction for measuring the steel reinforcement parameters of concrete poles. For the commonly used engineering range of steel bar diameters of 10-18 mm and protective layer thicknesses of 15-25 mm, a coupling model for the electromagnetic induction signal between the steel bar diameter and protective layer thickness was established to improve the accuracy of steel bar parameter detection. Simultaneously, an electromagnetic probe consisting of three excitation and dual-sensing coils, which utilized the sensing signal - voltage ratio, was designed to independently measure the thickness of the protective layer and obtain the diameter of the steel reinforcement. Simulation revealed that the amplitudes of the electromagnetic induction signals decayed exponentially with the thickness of the protective layer and increased nearly linearly with the diameter of the steel bar. Experimental results showed that within the commonly used range of engineering, the detection error of the steel bar diameter and protective layer thickness was within ±1 mm, thus achieving accurate measurement of steel bar parameters for concrete poles. This method has good engineering application prospects and can be integrated into a general steel bar scanner to achieve high precision and reliability for on-site detection.

Key words: electromagnetic induction; nondestructive testing; steel bar diameter; protective layer thickness

收稿日期:2025-09-25

基金项目:国网物资有限公司科技项目(No. 529400250001)

作者简介:赵宏博(1982-),男,甘肃省天水市人,博士,高级工程师。通信作者:张辉(1977-),男,安徽省宿州市人,教授。

0 引言

环形混凝土电杆是我国电力传输系统的核心承力构件,其内部钢筋直径和保护层厚度直接决定了电杆的抗腐蚀性能与抗弯承载能力。国家标准《环形混凝土电杆》(GB/T 4623-2014)规定:纵向受力钢筋的净混凝土保护层厚度不应小于15 mm,且允许正偏差为+8 mm、负偏差为-2 mm。在实际工程检测中,为保障结构的安全与寿命,通常会执行更严格的内部控制标准,将保护层厚度合格范围固定在15~25 mm。当前常用的混凝土电杆钢筋检测方式以破坏性抽检为主,破坏电杆混凝土保护层,暴露其内部钢筋。利用游标卡尺测量钢筋直径和保护层厚度。但是该方法会导致混凝土电杆报废、检测覆盖率低,造成显著经济损失,因此亟须开发高效无损的检测技术。

为解决此难题,国内外学者广泛开展了基于电磁感应(EMI)的钢筋检测研究^[1-4]。目前常用电磁探头通常需要预设钢筋直径,基于预设钢筋直径反演保护层厚度;若预设值与实际值存在较大偏差,将会显著影响检测结果^[5-7]。为突破这一局限,研究人员提出了基于电磁感应(EMI)与地质雷达(GPR)的融合检测方法,旨在实现钢筋直径与保护层厚度的同步检测^[8]。该方法通过建立校准数据库和提供GPR厚度约束,实现了钢筋直径与保护层厚度的同步检测。但该系统存在检测误差大、结构复杂、GPR天线尺寸偏大等问题。

另一方面,研究人员基于双EMI传感器,通过构建电信号幅值与钢筋直径、保护层厚度间的映射关联,实现了无需预设参数的同步估计。但该方案主要针对平面结构检测,传感器的间距与布局限制了其在梁、柱等复杂构件中的适用性,在探头集成化与小型化方面存在明显不足。另外,研究人员引入深度学习、磁场成像或漏磁检测(MFL)等技术,提升检测精度与环境适应性。利用YOLO v3与1D CNN模型实现GPR-EMI数据的自动解析^[9],采用磁场成像相机(mFIC)提取钢筋尺寸信息^[10],基于漏磁检测(MFL)技术实现钢筋定位。然而,这些方法大多依赖海量训练数据,设备成本高昂,或因适用场景有限,难以在工程中应用推广。

为突破混凝土电杆钢筋检测的难题,本文设计

了一种电磁探头。利用线圈的空间梯度分布构建解耦方程,最终实现无需预设钢筋直径,即可实现钢筋直径与保护层厚度的同步精准检测。为贴近工程实际应用场景,本文实验验证将聚焦于保护层厚度为15~25 mm、钢筋直径为10~18 mm的工程常用范围。同时,有限元仿真将在更大的参数范围内验证方法的有效性及其鲁棒性。

1 电磁探头设计

1.1 混凝土电杆钢筋的电磁感应检测理论

混凝土电杆钢筋的电磁感应检测通过以下方式实现:电磁探头在环形混凝土电杆混凝土表面施加交变磁场(原生磁场),使其内部钢筋产生涡流场,该涡流场产生二次磁场;分析由二次磁场引起的电信号变化^[11-12],并据此变化量反演钢筋参数(保护层厚度与钢筋直径),其位置如图1所示。

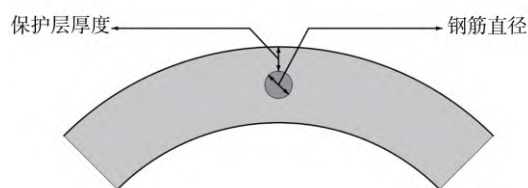


图1 钢筋参数示意图

混凝土电杆中的混凝土是一种弱导电、弱磁性的复合介质,交变磁场在其中的空间分布与衰减规律受到涡流耦合及结构边界效应的综合影响^[13-16]。在不考虑钢筋直径影响描述传感信号幅值随保护层厚度变化的规律时,结合电磁场在介质中的分布特性,其衰减行为常由指数函数描述:

$$V = K \cdot e^{-\alpha h} \quad (1)$$

式中: V 为传感线圈测得的电信号幅值; h 为保护层厚度; K 为与激励强度及探头结构相关的常数; α 为与介质材料特性相关的电磁场衰减系数。

钢筋直径通过改变涡流面积影响二次磁场强度。由趋肤效应可知,钢筋直径越大,内部感应涡流有效面积越大,从而增强了传感线圈的感应电压。通过引入函数 $f(K, D)$ 表征钢筋直径 D 以及常数 K 对电磁响应幅值的调制作用,式(1)可进一步写为

$$V = f(K, D) \cdot e^{-\alpha h} \quad (2)$$

环形混凝土电杆一般具有较小的钢筋直径尺寸(10~18 mm),在此范围内感应电压幅值与直径

变化可以认为呈近线性关系,即:

$$f(K, D) \approx K \cdot D \quad (3)$$

需要指出的是,式(2)成立需建立在线圈与混凝土表面紧密接触且电磁场分布满足远场近似条件的假设上。然而,在实际检测中探头与混凝土表面之间通常存在一定的脱离距离。在工程常用范围(保护层厚度 15~25 mm)内,系统处于强近场耦合区域,线圈与钢筋之间的磁通量耦合更加集中,局部涡流密度随之增大,使感应电压随厚度变化的规律偏离单纯的指数衰减特征。

在近场条件下,根据 Neumann 互感积分形式,互感随着线圈与导体间距缩短而增强,其变化规律在特定结构条件下可近似为反比形式。结合相关研究^[17]的建模思路,本文在模型中引入保护层厚度相关的经验修正项,提出如下数学模型:

$$V = f(K, D) \cdot e^{-\frac{\gamma}{\delta+h}} \quad (4)$$

式中: γ 表征修正项系数; δ 为与探头脱离距离相关的特征参数。

1.2 电磁探头结构设计

根据式(2)-(4)可知,传感线圈的电信号受到保护层厚度与钢筋直径的耦合影响。保护层厚度通过电磁场衰减机制影响信号幅值,而钢筋直径则通过改变涡流面积决定信号强度,所以需要优化探头结构设计,利用结构设计解耦保护层厚度和钢筋直径对信号的响应,为后续参数解耦提供条件。图2为所设计的电磁探头结构。

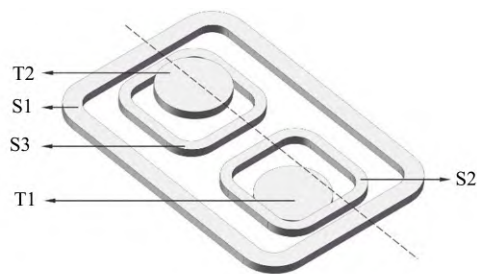


图2 探头3D示意图

由图2可知,该探头由3个共面激励线圈和两个上下对称传感线圈构成。激励部分包括主激励线圈S1及两侧辅助激励线圈S2、S3,三者均位于同一平面且均为跑道型线圈结构,线圈S2、S3在S1线圈环形内部共轴对称布置。传感部分由两个圆形平面线圈T1和T2组成,两者位于激励线圈平面上

下对称的两个平行平面。两个传感线圈所在平面保持固定且间距为 L 。

在混凝土杆检测时,两个传感线圈与钢筋的距离不同,故而可获得不同等效保护层厚度的响应信号,电磁探头-钢筋相对位置如图3所示。通过对T1和T2的电信号幅值进行差分,可减小环境干扰并提高对保护层厚度检测的灵敏度。

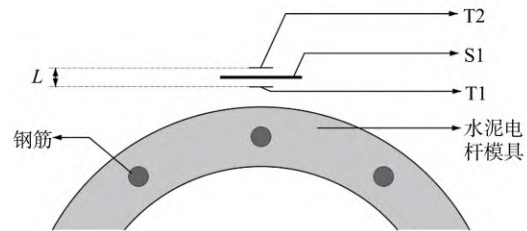
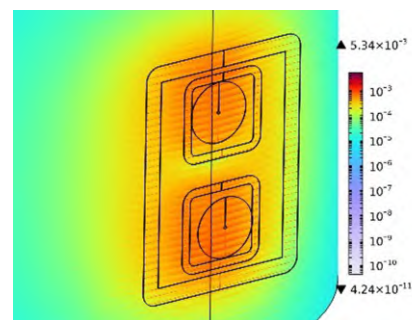


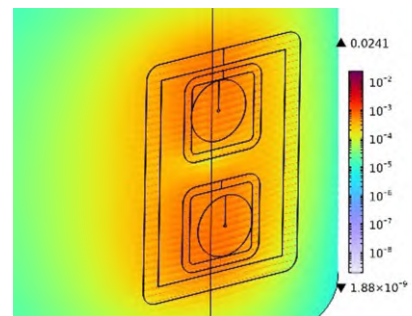
图3 探头-钢筋相对位置示意图

根据1.1节所述理论,在电磁探头对钢筋进行检测的过程中,探头的运动路径会由远及近地经过钢筋上方。由传感线圈的信号变化曲线可知,当电磁探头逐渐接近钢筋时,感应信号会出现显著的突峰特征;当传感线圈位于钢筋正上方时,信号幅值达到最大,故可基于该特性确定钢筋位置。

为验证该电磁探头结构设计的合理性,通过有限元仿真方法计算了在5 kHz、600 mA恒流源激励条件下电磁探头的磁场空间分布特征,如图4所示。



(a) 无钢筋



(b) 有钢筋

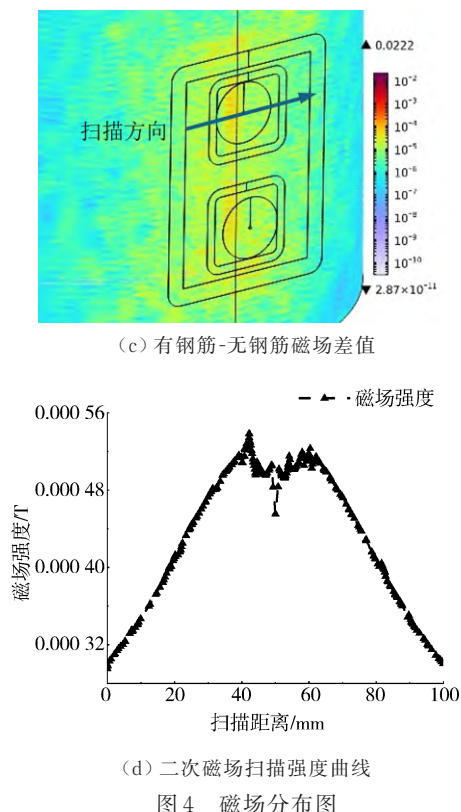


图4(a)为无钢筋环境下电磁探头的原生磁场分布云图,反映了激励线圈在自由空间中所产生磁场的初始形态。图4(b)为有钢筋条件下的磁场分布图,显示出由钢筋在交变磁场作用下对原生磁场产生的磁场扰动效应。图4(c)是图4(b)与(a)的磁场强度差值云图,揭示了钢筋涡流效应所引发的二次磁场空间特征。按照图4(c)所示,沿此扫描方向每隔0.5 mm为一点,记录每点磁场强度数据,进行扫描记录,扫描距离0处对应S1线圈内部最左端,100 mm对应其最右端,结果如图4(d)所示。

综合分析可知,在扫描距离为40~60 mm时,传感线圈T1所在位置的二次磁场强度显著高于周围区域,表明涡流感应磁场在空间上呈现局部集中的分布特性。该现象表明,所设计的电磁探头能使传感线圈有效捕捉涡流场引起的二次磁场信息,证明该探头具备良好的磁场聚焦能力与检测灵敏度,为后续钢筋直径与保护层厚度检测提供了有效的信号基础。

1.3 电磁探头解耦模型设计

由式(2)-(4)可知,传感线圈感应电压幅值同时受到保护层厚度 h 与钢筋直径 D 的耦合影响。为实

现两者同步反演,需借助双传感线圈获得厚度差异信号。对于直径为 D 、保护层厚度为 h 的钢筋,传感线圈T1测得的信号可表示为

$$V_1 = f(K, D) \cdot e^{-\alpha h + \frac{\gamma}{\delta + h}} \quad (5)$$

传感线圈T2测得的信号可表示为

$$V_2 = f(K, D) \cdot e^{-\alpha(h+L) + \frac{\gamma}{\delta + h + L}} \quad (6)$$

上下对称布置的传感线圈间距为 L ,对两传感线圈电压信号幅值取比值得到:

$$V_1/V_2 = \exp \left[\alpha L + \gamma \left(\frac{1}{\delta + h} - \frac{1}{\delta + h + L} \right) \right] \quad (7)$$

由式(7)可知,电压比值仅与保护层厚度 h 相关,与直径 D 无关。通过已知的线圈间距 L 以及材料参数 α 、 γ 、 δ ,可反演保护层厚度 h 为

$$h = \frac{-L + \sqrt{L^2 - 4 \left[\frac{\gamma L}{\alpha L - \ln(V_1/V_2)} \right]}}{2} - \delta \quad (8)$$

通过式(8)确定保护层厚度 h 后,将其带入任一传感线圈信号式(5)或(6),可求解钢筋直径。利用式(7)-(8)可实现对保护层厚度 h 与钢筋直径 D 的解耦和同时测量。

2 混凝土电杆钢筋参数反演的仿模研究

为验证前述理论模型,并揭示保护层厚度和钢筋直径对电磁感应检测信号的影响规律,利用有限元方法(FEM)对混凝土电杆钢筋参数的电磁感应检测方法进行仿真研究。

2.1 有限元仿真模拟

在COMSOL Multiphysics中构建仿真模型。其中,钢筋设定为圆柱体,周围包裹混凝土保护层,外部空气域作为背景区域,电磁探头置于混凝土电杆保护层外侧。钢筋直径范围为10~18 mm(步长2 mm),保护层厚度范围为10~30 mm(步长0.2 mm)。此仿真范围覆盖国家标准与工程常用区间,旨在系统性验证所述模型与解耦算法在更宽泛条件下的有效性和鲁棒性。激励线圈采用交变电流驱动,频率设定为5 kHz,电流幅值为600 mA。探头扫描方向如图5所示。

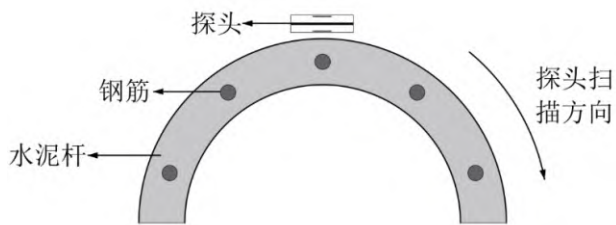
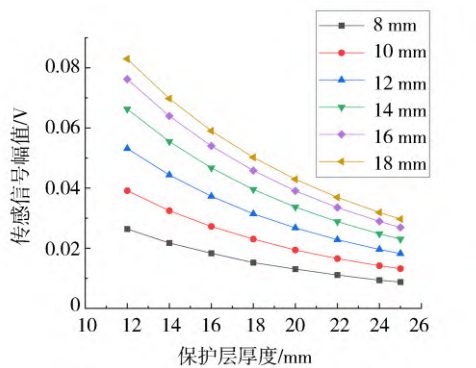


图5 探头扫描方向示意图

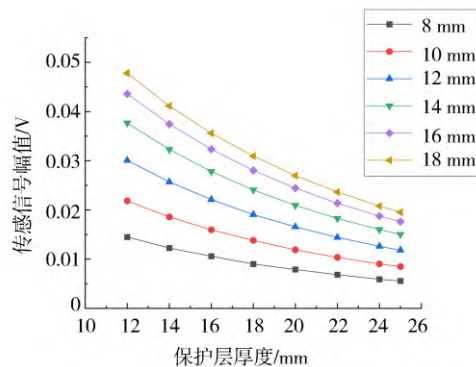
2.2 结果分析与讨论

2.2.1 保护层厚度对感应电压的影响

图6为在固定钢筋直径条件下,传感线圈T1与T2感应电压幅值随保护层厚度增加的变化规律。由图可见,任一特定直径钢筋的感应电压幅值均随保护层厚度 h 的增大呈显著的单调递减趋势。通过对数据进行拟合分析,发现这种衰减关系与式(2)所描述的指数衰减模型高度吻合,即 $V \propto e^{-\alpha h}$ 。此外,不同直径的保护层厚度-传感信号电压幅值衰减曲线的曲率具有较好的一致性,表明保护层厚度与信号的衰减曲率之间具有高相关性,这为利用双线圈信号比值进行参数解耦提供了理论支持。



(a) T1线圈

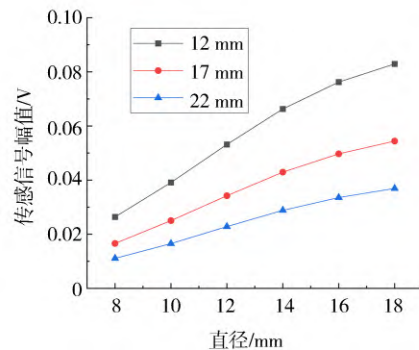


(b) T2线圈

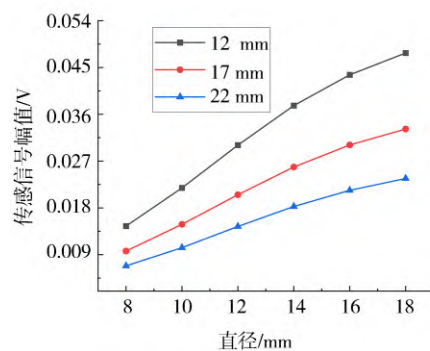
图6 保护层厚度-传感信号幅值变化曲线

2.2.2 钢筋直径对感应电压的影响

图7为在固定保护层厚度(以12 mm、17 mm、22 mm为例)条件下,感应电压幅值随钢筋直径 D 变化的规律。仿真结果表明,对于给定的保护层厚度,传感线圈的感应电压幅值与钢筋直径近似呈正相关关系,即 $V \propto D$ 。



(a) T1线圈



(b) T2线圈

图7 钢筋直径-传感信号幅值变化曲线

2.2.3 保护层厚度和钢筋直径反演

为评估模型的准确性与反演算法的有效性,首先进行参数标定:从总计525组(保护层厚度10~30 mm,步长0.2 mm;钢筋直径10~18 mm,步长2 mm)仿真数据中随机选取200组。以这200组数据中的钢筋直径实际值 D 、保护层厚度实际值 h 及对应的仿真电压值 V_1 、 V_2 作为已知输入,基于式(4)所描述的电压-参数关系,利用MATLAB的非线性拟合工具lsqcurvefit函数对模型中的未知参数 K 、 α 、 γ 、 δ 进行非线性最小二乘拟合,以确定其最优范围。取得 $K=1.513\ 64 \times 10^{-5}$, $\alpha=0.002\ 497\ 27$, $\gamma=305.545\ 51$, $\delta=54.442\ 356$ 。

在完成全部参数标定后,进入反演验证阶段:

将拟合得到的参数带入解耦模型,即式(7)-(8)。然后将全部525组仿真数据中 V_1 、 V_2 测量值代入该模型,分别反演计算对应的钢筋直径 D 和保护层厚度 h 。反演结果如表1所示。

表1 仿真模拟结果

钢筋直径 D / mm	保护层厚度 h / mm	D 检测值/ mm	h 检测值/ mm
10	15	9.65	14.37
	19	9.64	18.23
	21	9.60	20.14
	25	9.76	24.60
12	15	12.32	15.48
	19	12.29	19.46
	21	12.21	21.37
	25	12.23	25.50
14	15	14.73	15.76
	19	14.72	19.80
	21	14.65	21.75
	25	14.51	25.72
16	15	15.55	14.74
	19	15.61	18.75
	21	15.51	20.65
	25	15.61	24.70
18	15	18.66	15.35
	19	18.46	19.25
	21	18.58	21.37
	25	18.22	25.18

由上述仿真结果可知,利用电磁探头和解耦算法在仿真实验中得到的保护层厚度绝对误差 $<\pm 1$ mm,钢筋直径绝对误差 $<\pm 1$ mm,具有较高的检测精度。

3 实验测试

3.1 检测实验平台

为验证电磁探头检测的实用性以及验证算法可靠性,搭建了钢筋电磁检测实验平台(见图8)对电磁探头和解耦算法进行验证。实验平台由信号发生器、功率放大器、检测探头、示波器及检测模具构成。信号发生器输出幅值600 mA、频率5 kHz的正弦信号,经功率放大器放大40倍后加载至主辅激励线圈以产生交变磁场。传感线圈T1、T2用于感应钢筋的电磁响应信号,分别接入示波器CH2与

CH3。为减小混凝土介质衰减和环境噪声的影响,以信号发生器初始激励信号CH1作为锁相放大(LIA)参考信号,对CH2与CH3电信号进行差分,仅保留与激励同频的有效信号分量,从而获得高信噪比的信号数据。

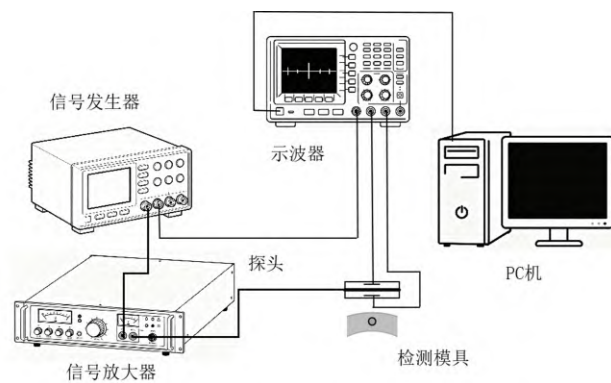


图8 实验平台示意图

3.2 测量结果与讨论

为验证该电磁探头结构及解耦算法在实际应用中的适用性,依据工程现场检测规程设定,实验选取钢筋直径 $D=10$ mm、12 mm、14 mm、16 mm、18 mm和保护层厚度 $h=15$ mm、17 mm、19 mm、21 mm、23 mm、25 mm进行组合,共30组测试工况。每组重复测试3次并取平均值,以减小随机误差。测试时,将钢筋置入模具中并调节至目标保护层厚度,电磁探头与模具表面保持5 mm脱离距离,扫描方向与钢筋轴线垂直,输入设定激励信号并启动数据采集,记录T1、T2通道的稳定输出幅值。实验结果如表2所示。

上述实验表明,本文提出的电磁探头结构和解耦算法能够有效实现混凝土电杆内部钢筋直径与保护层厚度的非破坏性高精度检测。在不同钢筋直径(10~18 mm)与保护层厚度(15~25 mm)组合条件下,保护层厚度检测绝对误差普遍小于 ± 1 mm,钢筋直径检测绝对误差亦小于 ± 1 mm。

本文提出的电磁探头结构及保护层厚度与钢筋直径同步解耦算法具有良好的工程应用前景。所设计探头可制成标准PCB模块,集成于通用的钢筋扫描仪外壳中。该类仪器可借助四轮定位方式保证仪器底面与混凝土电杆表面保持稳定间距,即可保证在检测时保持探头脱离距离的稳定。仪器

底面距混凝土杆表面距离可通过系统标定予以补偿。依托成熟产品架构,能有效保证该方法在现场应用中的便携性、重复性与可靠性。

表2 实验平台检测结果表

钢筋直径 D / mm	保护层厚度 h / mm	D 检测值 / mm	h 检测值 / mm
10	15	9.75	15.78
	19	10.12	18.52
	21	10.84	21.65
	25	9.75	25.48
12	15	12.21	14.71
	19	12.35	18.70
	21	12.14	21.47
	25	11.30	24.41
14	15	14.49	15.97
	19	14.25	18.77
	21	14.29	20.61
	25	14.39	24.50
16	15	15.71	14.71
	19	16.08	18.27
	21	16.76	21.76
	25	15.53	25.23
18	15	17.64	15.20
	19	18.53	18.86
	21	17.08	21.41
	25	17.62	24.12

3.3 测试结果对比

本文将实验平台测试结果与其他相关研究进行了对比分析。此前,部分研究团队利用EMI与GPR技术同时检测保护层厚度和钢筋直径,但此方法检测结果为预估整数值,并非精确值,会出现预估与实际值偏差 >1 mm的情况^[18]。同时该方法常应用于平面结构检测,在诸如混凝土电杆的曲面检测场景中的适用性未得到验证。由此可见,本研究方法能够适用于更复杂的曲面检测场景,且表现出更高的检测精度,具有更好的适应性和准确性。

此外,现阶段投入使用的钢筋快检仪仅具有检测保护层厚度的功能,且需预设钢筋直径。预设钢筋直径与实际钢筋直径偏差在 ± 0.5 mm内时,保护层厚度的检测精度保持在 ± 1 mm内。表3为钢筋快检仪实际检测结果。

表3 钢筋快检仪检测结果汇总

预设钢筋直径/mm	实际钢筋直径/mm	误差	保护层厚度检测值/mm	保护层厚度实际值/mm	误差
14	14.16	0.16	25.9	25.45	0.35
14	13.92	0.08	20.9	20	0.9

由此可见,本文提出方法的核心优势在于无需预设钢筋直径,即可同步检测混凝土电杆保护层厚度与钢筋直径,且检测精度与钢筋快检仪一致。

4 结束语

本文提出了一种基于电磁感应的同步检测方法,解决了钢筋直径与保护层厚度难以同步检测的问题。基于电磁感应原理设计了由共面激励线圈与对称传感线圈组成的电磁探头,同时建立了引入修正项的指数衰减耦合模型,构建了基于双传感线圈电压比值的解耦模型。通过数值仿真研究了感应电压随钢筋参数的变化规律,对525组仿真数据的反演结果表明,保护层厚度与钢筋直径的检测误差均 $<\pm 0.5$ mm。实验测量表明,在钢筋直径为10~18 mm、保护层厚度为15~25 mm内,保护层厚度与钢筋直径的检测绝对误差均控制在 ± 1 mm内。本文提出的电磁探头与解耦模型能实现保护层厚度与钢筋直径的高精度同步测量,为环形混凝土电杆钢筋参数的无损检测提供了有效的解决方法。该方法具备良好的工程应用前景,可集成于通用钢筋扫描仪,实现现场检测的高精度与高可靠性。

参考文献:

- [1] MA Huiwu, QIU Jinyu. The application of electromagnetic induction method in the detection of steel bars position in reinforced concrete structure[C]// Jinan, China: 2020 11th International Conference on Prognostics and System Health Management (PHM-2020 Jinan), 2020: 490-493.
- [2] 叶鸿元. 电磁感应法检测混凝土构件的钢筋保护厚度[J]. 江西建材, 2015(6): 272-272.
YE Hongyuan. Detection of reinforced protective thickness of concrete members by electromagnetic induction method[J]. Jiangxi Building Materials, 2015 (6): 272-272.
- [3] ZHOU Jing, QIU Kecheng, DENG Bowen, et al. A

- NDT method for location and buried depth measurement of rebars in concrete pole [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2022, 71: 6004410.
- [4] PERIN D, GÖKTEPE M. Inspection of rebars in concrete blocks [J]. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 2012, 38 (2/3): 65-78.
- [5] LI Xiaoyi, MA Rui, WU Heng, et al. Research on quality inspection and imaging method of rebar in concrete [C]//Shanghai, China: 2022 4th International Symposium on Smart and Healthy Cities (ISHC) 2023: 134-140.
- [6] REN Sheyi, REN Wei, WANG Qiaozhi, et al. Non-destructive testing of reinforced concrete utility poles based on electromagnetic induction [C]//Shanghai, China: 2023 8th International Conference on Power and Renewable Energy (ICPRE), 2023: 359-363.
- [7] ROFEROS K B, JOHN O SALAAN C, GERASTA O J L. EMI-based rebar localization using neural network regression tool [C]//Boracay Island, Philippines: 2022 IEEE 14th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM), 2023: 1-6.
- [8] 高云泽, 叶盛波, 张晓娟, 等. 基于电磁感应和超宽带雷达的新型探测系统[J]. 电子测量技术, 2015, 38 (9): 128-134.
- GAO Yunze, YE Shengbo, ZHANG Xiaojuan, et al. Novel detection system based on EMI and UWB [J]. Electronic Measurement Technology, 2015, 38 (9): 128-134.
- [9] LI Xiaofeng, LIU Hai, ZHOU Feng, et al. Deep learning-based nondestructive evaluation of reinforcement bars using ground-penetrating radar and electromagnetic induction data [J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2022, 37 (14): 1834-1853.
- [10] HEATHCOTE L, GAYDECKI P. A methodology to extract dimensional information from steel bars using a magnetic field imaging camera (mFIC) [J]. Measurement Science and Technology, 2010, 21 (7): 075501.
- [11] XIONG Yongming, YANG Ming, ZHOU Yekai, et al. Optimizing aligned steel fiber distribution in UHPC: Unraveling the electromagnetic influence of steel reinforcements [J]. Construction and Building Materials, 2024, 452: 139010.
- [12] 杨成飞. 电磁感应法钢筋保护层厚度检测的研究[J]. 四川建材, 2022, 48(7): 73-74.
- YANG Chengfei. Study on the thickness detection of reinforced protective layer by electromagnetic induction method [J]. Sichuan Building Materials, 2022, 48(7): 73-74.
- [13] 张仁瑜. 混凝土中钢筋电磁感应法检测技术[J]. 工业建筑, 2006, 36(6): 81-82.
- ZHANG Renyu. Electromagnetic testing technology of steel bars in concrete [J]. Industrial Construction, 2006, 36(6): 81-82.
- [14] 洪嘉伟. 关于电磁感应法检测钢筋保护层厚度影响因素的探讨与分析[J]. 绿色环保建材, 2017(4): 186-187.
- HONG Jiawei. Discussion and analysis on the influencing factors of detecting the thickness of protective layer of steel bar by electromagnetic induction method [J]. Green Environmental Protection Building Materials, 2017(4): 186-187.
- [15] 张锦满, 李倍安, 周玉. 电磁感应法在混凝土钢筋保护层厚度检测中的应用[J]. 西部交通科技, 2023 (7): 191-193.
- ZHANG Jinman, LI Beian, ZHOU Yu. Application of electromagnetic induction method in thickness detection of concrete reinforced protective layer [J]. Western China Communications Science & Technology, 2023 (7): 191-193.
- [16] PENG Yun'er, QI Wang, CHEN Yang, et al. Wireless sensor power supply based on eddy currents for structural health monitoring [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, 71(7): 7252-7261.
- [17] He Dongfeng. Evaluation of steel rebar in concrete using electromagnetic method [J]. Failure Analysis, 2019. DOI:10.5772/intechopen.86668.
- [18] ZHOU Feng, CHEN Zhongchang, LIU Hai, et al. Simultaneous estimation of rebar diameter and cover thickness by a GPR-EMI dual sensor [J]. Sensors, 2018, 18(9): 2969.